

Označme $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ bázu podpriestoru V .
Potom $f: V \rightarrow V$, mážeme uviesť maticou:

$$[f]_B = \left(\left[f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right]_B \mid \left[f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_B \right) = \left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}_B \mid \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Následne určíme vlastné čísla a vlastné vektory tejto matice

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

$$\lambda_1 = 2: M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda_2 = -3: M_{-3} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Označme postupnosť vlastných vektorov vzhľadom ku kanonickej bázi ako bázu C podpriestoru V .

$$C = \left(\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{K_4}; \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_{K_4} \right) = \left(2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}; 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$$

Vektory sú LN a ležia vo V .

Následne zobrazenie f uviesť maticou $[f]_C$:

$$[f]_C = \left(\left[f \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \right]_C; \left[f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right) \right]_C \right) = \left(2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}_C; -3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}_C \right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

↳ plynie z toho, že 2, -3 sú vlastné čísla aj zobrazenia f a prvky C sú vlastné vektory daných vlastných čísel.

Potom platí:

$$\left[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \right]_C = ([f]_C)^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix}$$

Po prevoде na kanonickú bázu dostaneme:

$$\left[\begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix} \right]_{K_4} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix} = f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right); n \in \mathbb{N}$$